



UNIDAD TEMÁTICA N°11

Otros tipos de documentos técnicos: Especificaciones, Mecanismos e Instrucciones.

Objetivos de la unidad temática:

- Conocer otros tipos de documentos técnicos que se emplean en el ámbito ingenieril: especificaciones, mecanismos e instrucciones.
- Distinguir las diferentes secciones que componen la estructura de cada uno de ellos.
- Analizar el contenido de cada sección y sus características de redacción con ejemplos.
- Describir las características de los gráficos típicos utilizados en cada tipo de documento técnico, presentando distintos ejemplos.

Importancia de otros documentos técnicos

Toda propuesta puede requerir la descripción de otros tipos de documentos técnicos, como **especificaciones, mecanismos e instrucciones**, a fin de detallar la información del proyecto. Independientemente de las propuestas, estos documentos son muy utilizados en la vida profesional, por lo que es importante conocer la estructura y el formato de escritura de cada uno, como así también los gráficos (tablas y figuras) típicos de dichos documentos.

La Figura 1 presenta un diagrama de guía para organizar la escritura de cada documento.

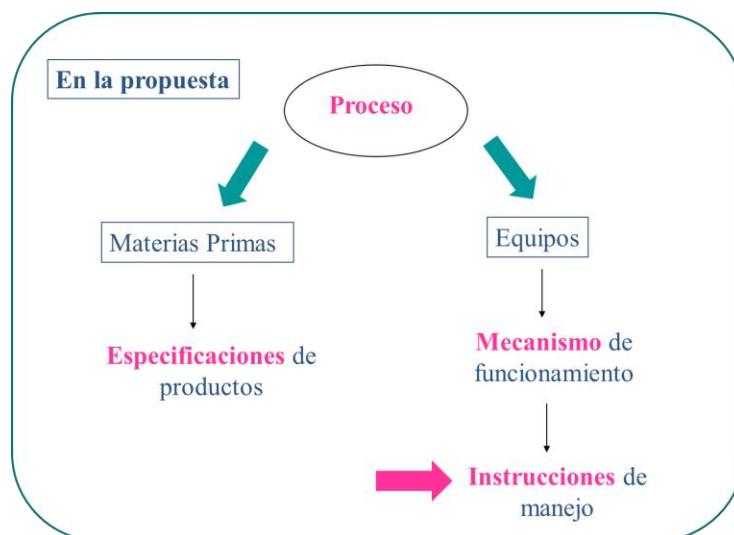


Figura 1. Esquema de organización de escritura de diferentes documentos técnicos.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Se puede partir considerando el proceso principal que se describió en la sección de Procedimientos o alguno de los subprocesos que conforman dicho proceso. Por ejemplo, habrá materias primas y equipos necesarios para ejecutar la propuesta y que pueden ser descriptos a través de estos documentos, como se muestra en la Figura 1.

Existen casos de procedimientos que no requieren equipos, por ejemplo, podría describirse un mecanismo de compra o venta, o especificaciones para el proceso de búsqueda laboral, o bien instrucciones para disminuir los costos en la elaboración de un producto.

En la propuesta, dada como ejemplo, para transformar el edificio del Departamento de Agrimensura en inteligente, se pueden escribir especificaciones, instrucciones y mecanismos (Figura 2) que complementan el documento de propuesta y ayudan a la audiencia a tomar la decisión de su aprobación.

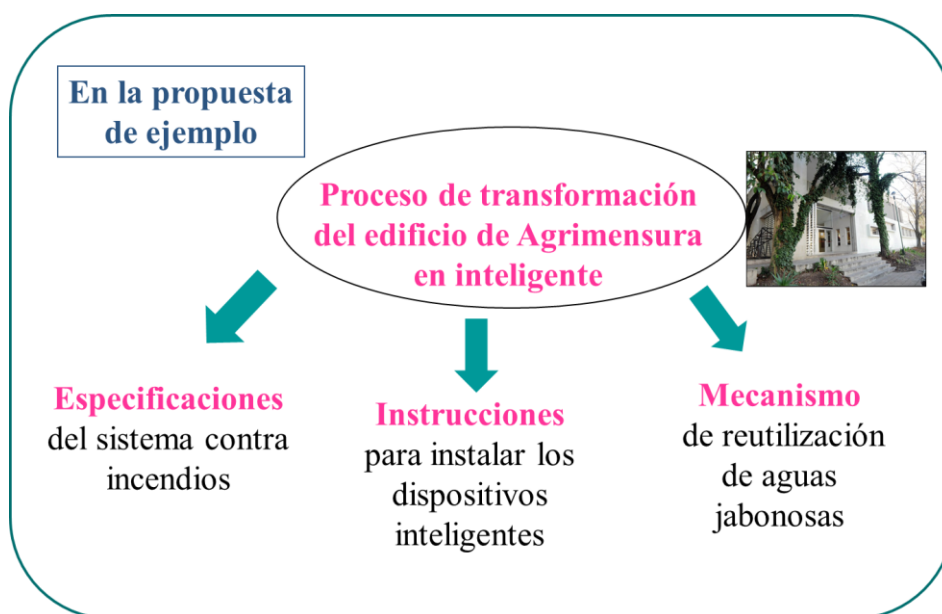


Figura 2. Esquema de organización de los documentos técnicos basado en la propuesta de ejemplo.

A continuación, se describen detalladamente cada uno de los tipos de documentos.



Especificaciones

Las especificaciones son descripciones muy puntuales, concretas, concentradas y autoconsistentes de un determinado objeto físico o concepto.

Estas descripciones pueden ser verbales, gráficas, o simbólicas. El **objetivo** en las especificaciones es asegurar que el producto final sea **exactamente** el que se requiere. Este tipo de documento es escrito por profesionales para una **audiencia** compuesta por otros profesionales. Generalmente lo escriben personas que desean hacer algo y lo dirigen a personas que pueden llevarlo a cabo. Por ejemplo: profesionales de la arquitectura escriben especificaciones para los de la construcción, o quienes diseñan sistemas lo hacen para los especialistas en software, o bien el personal del área de compras de una empresa lo hace para el que elabora la materia prima, etc. Las especificaciones del área de la construcción están entre las más antiguas, más usadas y estandarizadas.

Tipos de especificaciones

Existen tres tipos de especificaciones, dependiendo de qué es lo que describen y para quién se dirige la especificación:

- ✓ **Abiertas**
- ✓ **Cerradas**
- ✓ **Restringidas**

Las especificaciones **abiertas** establecen lo que un producto *debe hacer* antes de lo que *debe ser*, es decir que están orientadas a su comportamiento. Por ejemplo:

* La pintura exterior debe poseer resistencia al agrietado y descascarado hasta temperaturas de -30°C .

Esta especificación es abierta a cualquier marca de pintura cuyas características satisfagan ese criterio respecto a su resistencia.

Las especificaciones **cerradas**, en cambio, son prescriptivas ya que describen el producto en cuestión con muchos detalles, en algunos casos hasta con la marca, y no permiten sustituciones.



Por ejemplo:

* Se requiere un equipo Pioneer SX 6000 con parlantes 2CS88-A.

La tercera clase de especificaciones son las **restrictivas**, contienen características de las dos anteriores y proveen una lista de alternativas, siendo cualquiera de ellas aceptable.

* Detergente líquido con agente antigrasa.

Al decir que el detergente sea líquido se está estableciendo una especificación cerrada o prescriptiva (no hay otra posibilidad), en cambio, al mencionar que deba ser agente antigrasa se está dando una especificación abierta. La diferencia fundamental entre las dos es que las especificaciones abiertas describen el producto en términos de sus resultados.

***La elección de uno u otro tipo de especificación dependerá de los objetivos
y de la audiencia a quien esté dirigida dicha especificación***

Si se desea conocer exactamente cuál será el producto final y controlar sus atributos físicos por completo, probablemente se optará por una especificación cerrada. Este tipo de especificaciones es mejor cuando se trata de una audiencia no-técnica ya que carecen de criterio para definir una elección concreta. Por ejemplo, los manuales de mantenimiento de los autos contienen especificaciones cerradas sobre la viscosidad del aceite del motor y sobre la presión de los neumáticos, ya que están dirigidas a un público en general.

En cambio, si se desea una solución creativa por parte de personal técnico, las más apropiadas serán las especificaciones abiertas. Por ejemplo, cuando un arquitecto solicita un material a los constructores.

La gran ventaja de las especificaciones cerradas sobre las abiertas es que las cerradas son más claras y no dejan lugar a dudas. En caso de litigio, si las especificaciones de un producto son ambiguas, la corte fallará a favor de la audiencia, por lo que la compañía que redactó las especificaciones deberá pagar el costo de haber sido ambigua al especificar el producto.



Organización y escritura de las especificaciones

Todos los tipos de especificaciones pueden organizarse en una estructura que va **de lo más general a lo más específico**. La macroestructura más común es la siguiente:

- I. Condiciones Generales
- II. Condiciones Especiales
- III. Descripción Técnica
 - A. Sección Técnica I
 - 1. Condiciones generales
 - 2. Condiciones específicas
 - 3. Alcance del trabajo
 - 4. Trabajo no incluido en esta sección
 - 5. Estándares y procedimientos
 - Artículo 1. Primer estándar de procedimiento
 - Artículo 2. Segundo estándar de procedimiento...
 - B. Sección Técnica II...

- **Condiciones Generales:** son las especificaciones más amplias y que se aplican a todo el proyecto. Por ejemplo, denominación del producto, naturaleza, costo, fecha de entrega, definición de términos empleados en las especificaciones, alcances (para deslindar responsabilidades en caso de litigio).
- **Condiciones Especiales:** son las características propias de cada objeto, incluso a veces son únicas. Por ejemplo, una especificación de temperatura en un determinado material.
- **Descripción Técnica:** es la especificación ligada a cuestiones técnicas, que a su vez se divide en secciones, indicados con números romanos. En esta parte de la estructura se indican las secciones que sean necesarias dependiendo de cada especificación, no existe un número estipulado. A su vez, dentro de cada sección hay una nueva división según las características de cada sección.



Las especificaciones se ajustan a la **audiencia** a la cual están dirigidas. En todo esquema de una especificación la **escritura** debe ser sencilla, con conceptos claros y precisos, sin ambigüedades incluyendo sólo las palabras necesarias. Generalmente se utiliza **tiempo verbal futuro** ya que son requisitos a cumplir por el producto.

El tipo de gráfico típico de las especificaciones son las tablas, ya que pueden describir en forma detallada los valores numéricos que generalmente se incluyen en la sección técnica. Por ejemplo:

Tabla 1. Propiedades físicas que deberá cumplir el cable de fibra óptica.

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS / MECÁNICAS	VALOR
Diámetro núcleo	$62.5 \pm 2.5 \mu\text{m}$
No circularidad núcleo	$\leq 6 \%$
Error concentricidad núcleo / revestimiento	$\leq 1.5 \mu\text{m}$
Diámetro revestimiento	$125 \pm 2 \mu\text{m}$
No circularidad revestimiento	$\leq 1 \%$
Diámetro recubrimiento primario	$245 \pm 10 \mu\text{m}$
No circularidad recubrimiento primario	$\leq 6 \%$
Error concentricidad recubrimiento primario	$\leq 12.5 \mu\text{m}$
Proof Test	$\geq 8.8 \text{ N} / \geq 1 \% / \geq 100 \text{ Kpsi}$

Propiedades geométricas conforme a IEC 60793-2-10.

También pueden agregarse **representaciones gráficas** al esquema de una especificación, las cuales pueden ayudar a comprender mejor el producto o proceso. Existen ciertos mecanismos complejos, como el caso de motores, circuitos eléctricos, instrumentos, etc., que no podrían manejarse sin un gráfico acompañando la especificación, dado que se muestran en él las partes que exteriormente no se visualizan. Por ejemplo:



Figura 3. Fotografía que muestra la correcta disposición y orientación que deberán tener los módulos satelitales en la antena.

En el Apéndice se incluye un ejemplo de especificaciones de compra de un equipo y a continuación, se muestra la descripción de las especificaciones de la propuesta de ejemplo:

Especificaciones del sistema contra incendio

Condiciones generales

La transformación del Departamento de Agrimensura en un edificio inteligente necesitará la implementación de un sistema contra incendios. Este sistema deberá estar compuesto por una alarma contra incendios Pucay con un costo no mayor de \$1000, detectores de humo A30XHA y detectores de temperatura A30XTA, ambos con un costo inferior a \$250, aspersores ASP082 con un valor inferior a \$150 c/u y un panel direccionable Compact Lyon con un costo no mayor de \$5000 (ver Apéndice C). Estos productos serán entregados en su totalidad 10 días después de haber realizado el pedido. En la Tabla 2 y en la Figura 4 se resumen los requisitos descriptos para el sistema anti-incendios.

Tabla 2. Características principales de los elementos que requerirá el sistema anti-incendios.

Equipo	Marca	Lugar de instalación	Unidades requeridas	Costo total máximo (\$)
Alarma contra incendio	Pucay	Pared	4	4000
Panel de control	Compact Lyon	Sector de apoyo logístico	1	3000
Aspersor	ASP082	Techo	50	6000



Figura 4. Características de funcionamiento de los elementos que componen el sistema anti-incendios.



Condiciones especiales

El detector de temperatura deberá indicar a través de una luz verde cuando la temperatura excede los 56°C (se debe tornar roja). El detector de humo tendrá un funcionamiento similar, a diferencia que actuará en presencia de humo. Este dispositivo se instalará en los techos con una distancia de 3 metros entre cada uno, a su vez en el techo se colocarán los aspersores.

Las alarmas contra incendios serán instaladas en el pasillo según lo establecen las normas de seguridad vigentes (ver *Apéndice H*), su funcionamiento debe ser práctico ya que sólo debe presionarse un botón. Finalmente, el control principal deberá ubicarse en un nuevo espacio a construirse junto con el control de seguridad de videocámaras.

Condiciones técnicas

El detector de humo A30XHA de la marca Compact Lyon deberá funcionar al menos a 3 metros de altura. Se colocarán a una distancia de 2 metros entre ellos llevando a que cada aula cuente con 6 de éstos. El Departamento de Agrimensura tiene 6 aulas, 6 baños, un apoyo logístico y ocho oficinas, por lo tanto serán necesarios 80 unidades.

Los detectores de temperatura (A30XTA) serán colocados en las paredes y programados para activarse cuando la temperatura del lugar supere los 56°C, se necesitarán 24 unidades. En los extremos de cada pasillo se colocarán las alarmas contra incendio Pucay, las cuales se accionarán presionando un botón el cual activará la campana contra incendio y alertará a los bomberos. Esto a su vez permitirá la evacuación rápida del edificio si se prosigue con el plan de evacuación.

La colocación de los aspersores en los techos deberá ser realizada a una distancia de 5 metros. Dichos equipos se activarán cuando tanto el detector de humo, como el de temperatura o la alarma misma detecten un incendio. Cuando esto suceda comenzarán a despedir agua produciendo una disminución del fuego.

Por último, se deberá instalar el panel direccionable, el cual funciona como control maestro del sistema contra incendios. Si hubiese alguna falla en su instalación, todo el circuito entra en falla por lo que se deberá extremar precauciones para su colocación. En el *Apéndice J* se encuentran las tablas con las características técnicas de cada uno de los equipos mencionados.

Actividades

- Redactar las **especificaciones** correspondientes a un determinado material necesario para llevar a cabo la propuesta, siguiendo las pautas de formato y escritura de este tipo de documento.



Mecanismos

Un mecanismo es una cosa o grupo de cosas que trabajan como una unidad funcional.

Muchas veces se asocia la palabra mecanismo a algún dispositivo mecánico, como por ejemplo un reloj. Sin embargo, se pueden mencionar otros ejemplos como el sistema respiratorio, la ley de oferta y demanda, etc.

Se debe distinguir claramente entre un *mecanismo* y un *proceso*. Los procesos están orientados a las acciones, en cambio los mecanismos se refieren a las cosas. Por ejemplo:

Circulación: es un *proceso*

Sistema circulatorio: es un *mecanismo*

El **objetivo** de las descripciones de mecanismos es dar a la audiencia una imagen mental útil del mecanismo. Para que sea de utilidad, la descripción del mecanismo debe cubrir el vacío entre lo que la audiencia sabe y lo que necesita saber.

Respecto a la **audiencia**, ésta es muy variada ya que tanto el personal ejecutivo como el del área técnica pueden leer descripciones de mecanismos, ya sea, por ejemplo, para evaluar su potencial económico o para determinar cuál es el mejor procedimiento para fabricarlo o repararlo. Por lo tanto, la descripción de un mecanismo puede ser breve y muy general o extensa y muy detallada.

Organización y escritura de los mecanismos

Para la descripción de un mecanismo se debe realizar previamente un análisis del mismo, para lo cual se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el mecanismo?
2. ¿Cómo es el mecanismo en cuestión?
3. ¿De qué está hecho?
4. ¿Cuáles son sus partes y cómo se ensamblan?
5. ¿Para qué es el mecanismo?
6. ¿De qué manera funciona el mecanismo?

Se debe destacar que las preguntas 2, 3 y 4 se refieren a las *características físicas* del mecanismo, mientras que la 5 y la 6 están orientadas a sus *características funcionales*.



Al responder estas preguntas se puede tener una imagen global del mecanismo. Se debe analizar sus partes y determinar si se mueven y por qué, como así también analizar el mecanismo desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta su descripción física (forma, tamaño, composición, color, etc.).

Una vez que se ha estudiado el mecanismo como un todo, se debe examinar cuáles partes trabajan juntas como subsistemas del mecanismo y analizar cada uno de estos subsistemas con sus funciones y características físicas. Esto implica aplicar un **análisis por partición**, por lo tanto, **recordar aquí los conceptos vistos sobre este tema en el 1er módulo.** 

En este análisis se debe acumular la mayor cantidad de detalles acerca de las partes del mecanismo. En la descripción del mecanismo se darán más o menos de esos detalles según el objetivo y las necesidades de la audiencia.

Al comenzar la descripción surge el problema de decidir cuál parte del mecanismo se debe describir primero, cuál en segundo lugar y así siguiendo. Existen diferentes opciones en cuanto al **orden de la descripción**:

Orden espacial. Es el más común y generalmente el más útil ya que este orden de presentación del mecanismo guía a la audiencia de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de adentro hacia fuera, en sentido o en contra de las agujas del reloj, etc. Este orden puede utilizarse en cualquier mecanismo físico y es particularmente útil cuando el objeto no tiene partes móviles o se trata de un mecanismo en reposo. Por ejemplo, en una lamparita incandescente, convendrá describir sus partes de afuera hacia adentro (el bulbo de vidrio, la capa de gas inerte, el filamento).

Orden operacional. Al describir el mecanismo por orden operacional se enfatiza su función, ya que se describirá la secuencia real en la que funciona el mecanismo. Este tipo de orden es el más apropiado para mecanismos que tienen una secuencia única, por ejemplo, en la descripción del sistema digestivo: boca, faringe, esófago, estómago, etc.

Orden de importancia. Es una organización útil cuando la audiencia necesita conocer sólo algunas partes del mecanismo en detalle. Por ejemplo, en el mecanismo de control de entrada del personal se comenzará por el control principal en detalle y luego se continuará por los controles menos importantes.

Orden de ensamblado. Ocasionalmente, se estará interesado en cómo se ensamblan o encastran las partes del mecanismo. Por ejemplo, en el caso de los fabricantes de un determinado dispositivo.



Luego de decidir el orden en que se realizará la descripción del mecanismo, se procede a su escritura. El formato de la descripción contendrá **introducción, cuerpo y conclusión**. El siguiente esquema muestra el contenido de cada una de estas secciones:

I. Introducción:

- a. Definir o identificar el mecanismo
- b. Explicar brevemente su función o propósito
- c. Identificar el objetivo del informe y la audiencia a la que va dirigido
- d. Describir el mecanismo como un todo, utilizando ilustraciones si es posible
- e. Discutir brevemente la relación del mecanismo con otro mayor del cual forma parte.
- f. Explicar el principio de operación
- g. Listar las partes principales en el orden en el que serán discutidas.

II. Descripción detallada de las partes del mecanismo:

A. Primera parte

1. Identificar (o definir) y localizar la parte
2. Explicar brevemente su función o propósito
3. Describir la parte, utilizando ilustraciones adecuadas
4. Explicar su relación con otras partes y, si es aplicable, su forma de unión
5. Listar las subpartes y describir cada una siguiendo el mismo lineamiento.

B. Segunda parte

.
.

III. Conclusión:

- a. Explicar el principio de operación del mecanismo (si no se ha explicado en la introducción).
- b. Describir el funcionamiento del mecanismo entero, enfatizando cómo funcionan las partes en conjunto.
- c. Resumir los principales usos, características únicas y todo lo relevante respecto al mecanismo.

Se pueden dar algunas sugerencias para mejorar la claridad de las descripciones y evitar que la audiencia se pierda en detalles innecesarios:

- **Nombrar cada parte:** Ayuda a la persona a formarse una imagen concreta de cada parte.
- **Mantener orientada a la audiencia:** Algunos mecanismos tienen una orientación natural, sin embargo, en otros es necesario orientar a la audiencia dando la posición del mecanismo respecto al observador.
- **Ilustrar la descripción:** En las descripciones físicas, las figuras son indispensables. Las fotografías y los dibujos que acompañan al texto pueden mostrar la orientación del mecanismo y el tamaño, forma o posición de las diferentes partes que lo componen. Existen dos clases de ilustración de un mecanismo que son particularmente útiles: **gráficos de corte** (se utilizan en la descripción de un motor y de cualquier mecanismo complejo) o **gráficos de desensamblado** (donde se desarma mentalmente un aparato para ver los detalles). Ambos generalmente se incluyen en la Introducción de la descripción. Por ejemplo:

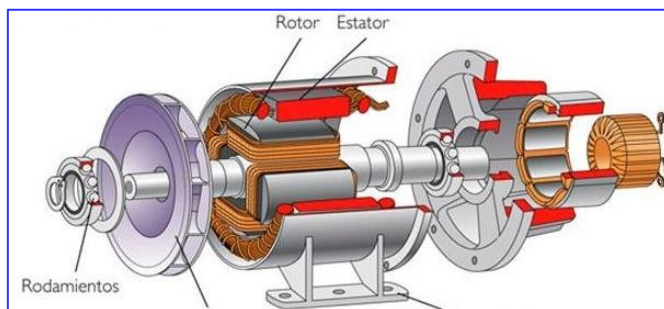


Figura 5. Gráfico de desensamblado de un motor.

- **Utilizar lenguaje concreto:** En la descripción se debe utilizar oraciones con estructura simple y verbos de acción que ayuden a visualizar el mecanismo y las acciones que éste lleva a cabo. El vocabulario será simple y sólo se definirán los términos que sean desconocidos para la audiencia. En la descripción también son útiles las comparaciones, por ejemplo, con un mecanismo similar pero más simple o con objetos de similar tamaño.

El tiempo verbal es presente y se utiliza **voz pasiva** para describir acciones que deben ser realizadas por un operador. Por ejemplo: “...Al accionarse el detector de gas, la válvula de seguridad bloquea inmediatamente la salida de cloro del cilindro. La válvula del cilindro de cloro es cerrada.” En cambio, se utiliza **voz activa** para describir acciones que se auto-generan. Por ejemplo: “...Una bomba trasiega la suspensión desde el generador hasta el depósito de alimentación del filtro de tambor. Un agitador mantiene en suspensión las partículas sólidas...”

A continuación, se muestra la descripción del mecanismo de la propuesta de ejemplo:

Mecanismo de reutilización de aguas jabonosas

Una innovación en los sanitarios del edificio es la instalación de una nueva red de tuberías que conecten los lavabos con las mochilas de los inodoros. De esta manera se aprovechan al máximo las aguas jabonosas antes de recibir el tratamiento para ser reutilizadas. Este mecanismo está compuesto de los siguientes elementos: lavabos, tuberías y mochilas sanitarias.

Las tuberías que conectan los elementos nombrados anteriormente son de PVC, un material resistente a la corrosión, de larga durabilidad y con una alta resistencia mecánica para un correcto funcionamiento (ver *Apéndice D* para especificaciones). Los lavabos, que tienen una forma esférica y son de material fácil de limpiar, están conectados a través de las tuberías con las mochilas sanitarias.

Las mochilas sanitarias actuales se reemplazan por unas innovadoras, las cuales internamente están divididas en dos partes. Una mitad de éstas se llena con aguas jabonosas provenientes de los lavabos y la otra mitad con las aguas recicladas. Éstas están conectadas a la tubería de los lavabos y a las tuberías relacionadas con el tratamiento de aguas residuales.

Al utilizarse los lavabos, el agua empleada en éstos, en vez de ser desechada en la red municipal, es depositada a través de una tubería especial en una de las mitades de las mochilas de los sanitarios y posteriormente recibe el tratamiento de reciclado. Como el agua utilizada para lavarse las manos no alcanzaría para llenar la mochila, la otra mitad es recargada con las aguas que fueron tratadas, por medio de otra conexión de tuberías. El mecanismo culmina con la descarga de la mochila, como puede observarse en la Fig. 6.



Figura 6. Mecanismo de reutilización de aguas jabonosas en los sanitarios del edificio.

Actividades

- Seleccionar un **mecanismo** que esté incluido en la propuesta y redactar el mismo de acuerdo a la estructura que corresponde a este tipo de documento.



Instrucciones

Las instrucciones constituyen quizás el tipo de documento técnico más familiar y común que puede encontrar una persona diariamente. En lo cotidiano se leen instrucciones muy frecuentemente, ya sea por ejemplo para llenar una determinada planilla o en el manual de instrucciones para armar un mueble en el hogar. Existen varias pautas que se deben seguir para escribir correctamente instrucciones a fin de que sean claras y completas para la persona que las debe ejecutar.

Una instrucción es un conjunto de reglas de orden con las cuales la audiencia es guiada para la realización de una determinada tarea.

Como en todo documento técnico, para escribir las instrucciones lo primero que se debe plantear es **el objetivo**, es decir, para qué se escribe esa instrucción y **la audiencia** a la cual estará dirigida la misma.

El objetivo general de todas las instrucciones es **capacitar a la audiencia para que realice una determinada tarea**, es decir, informarle todos los pasos para que pueda cumplir una tarea en forma correcta. Sin embargo, este objetivo puede no alcanzarse debido a las características de las personas que deben escribir las instrucciones. De esta forma pueden distinguirse:

- **Personas que deben escribir algo sobre lo que no saben**
- **Personas que deben escribir sobre algo que saben mucho**

El primer caso, **personas que deben escribir algo sobre lo que no saben**, puede presentarse cuando cualquier profesional recién ingresa a una empresa y debe escribir instrucciones sobre un determinado proceso o manejo de un equipo. Esta persona puede conocer perfectamente la teoría que involucra dicho proceso o equipo, sin embargo, aún no está familiarizada con el mismo. Por lo tanto, no podrá transmitir la información en forma clara si no tiene todos los conocimientos y la práctica que ello requiere. La recomendación en este caso es solicitar a alguien que instruya a la persona que debe escribir sobre el proceso o equipo y que realice la práctica sobre el mismo hasta conocerlo profundamente, tomando la mayor cantidad de notas posible. De esta forma, la persona podrá escribir instrucciones más claras y completas, dando confianza a la audiencia sobre la tarea que tienen que realizar.



El segundo caso, es decir **personas que deben escribir sobre algo que saben mucho**, podría decirse que es más sencillo. Sin embargo, pueden surgir problemas o cometer errores porque probablemente la persona no escriba en las instrucciones determinados hechos porque le resultan obvios, pero que pueden no serlo para la audiencia que leerá las instrucciones.

En la mayoría de los documentos técnicos, cuanto más experta es la audiencia, menor es el detalle que debe darse en el escrito. Sin embargo, las instrucciones son una excepción ya que **el objetivo siempre es lograr que la persona realice una tarea en la forma que se le está explicando**. Por lo tanto, cuanto menos sepa de esa tarea, más información detallada se deberá incluir en las instrucciones.

El error más común al escribir una instrucción es sobreestimar los conocimientos de la audiencia, asumiendo que su nivel es igual o mayor que el del que escribe. Para solucionar este problema, **la clave es colocarse siempre en el lugar de la persona que recibe las instrucciones**, para lo cual **el análisis del perfil de la audiencia es fundamental antes de comenzar a escribir**.

Una característica importante a tener en cuenta es que las instrucciones son también descripciones de procesos porque informan los pasos para realizar dicho proceso. Sin embargo, como lo muestra la Tabla 3, ambas tienen objetivos diferentes:

Tabla 3. Diferencias entre los propósitos de la descripción de instrucciones y procesos.

	Instrucciones	Procesos
Objetivo	Informar a los lectores qué hacer	Informar a los lectores qué ocurre
Ejemplo	Colocar la válvula A-25 en posición vertical para dar ingreso a la corriente de hidrógeno que alimenta al reactor.	Tras la apertura de la válvula A-25 la corriente de hidrógeno ingresa al reactor.



Reglas para lograr instrucciones claras y completas

Existen ciertas reglas que deben tenerse en cuenta al momento de escribir las instrucciones a fin de que sean claras y completas para la audiencia. A continuación, se listan y describen cada una de dichas reglas:

1. Usar un lenguaje sencillo con verbos en infinitivo
2. Ilustrar las instrucciones
3. Ser preciso
4. Expresar las tolerancias claramente
5. Anticiparse a los problemas
6. Dar advertencias
7. Dar señales que se está en el camino correcto
8. Explicar los “por qué”

En la escritura de las instrucciones se debe **utilizar un lenguaje sencillo**, con palabras simples y tratando de evitar términos técnicos, abreviaturas o símbolos especiales cuando se trate de personas no expertas en el tema. Si es necesario utilizar dichos términos, se deberán definir previamente. Para ello es recomendable hacer una lista con todos los términos técnicos que deben aparecer en las instrucciones obligatoriamente y establecer cuándo se van a definir, si en el transcurso de las instrucciones o si se colocan todos los términos en un glosario.

Otra regla es **ilustrar las instrucciones**, con fotos, diagramas, ilustraciones, etc. a fin de que la audiencia capte rápidamente, por ejemplo, en qué parte del equipo está el botón que tiene que presionar para que funcione de determinada manera. Siempre se deberá referenciar en el texto claramente a la figura que se está refiriendo. Sin embargo, sólo se utilizarán gráficos técnicos si se está seguro de que las personas que reciban las instrucciones los puedan entender.

Otro punto a tener en cuenta cuando se escriben instrucciones es **ser preciso** en la información que se brinda. Por ejemplo, en las instrucciones de disolución de un producto en polvo no se puede decir: “Disolver en cantidad suficiente de agua”, sino que se debe especificar la proporción exacta: “Disolver 100 g de producto en 1 litro de agua”, ya que la audiencia no sabe cuánto puede llegar a ser “suficiente cantidad de agua”. En caso de que no se requiera un valor exacto, se puede decir: “Agregar suficiente cantidad de agua hasta la disolución total del producto”.



Ya que no se puede dejar lugar a dudas en una instrucción, también se deben **expresar claramente las tolerancias**. En el ejemplo: es mejor expresar “la resistencia debe ser entre 400 y 800 ohms” que decir sólo vagamente “la resistencia será de alrededor de 600 ohms”, con lo cual la audiencia debería decidir cuánta tolerancia a este valor es aceptable.

Anticiparse a los problemas es otra de las reglas que se debe tener en cuenta en la escritura de instrucciones. Generalmente se presentan problemas que son comunes cuando se opera un determinado equipo o se realiza un proceso en particular, entonces se debe alertar a la persona escribiendo en la instrucción: “Debe ser cuidadoso al manipular...”. La importancia de esta frase radica en que no sólo puede hacer que el operador no pierda tiempo resolviendo algo que le podían haber advertido que iba a suceder, sino que además le ahorra el disgusto o irritación de tener que lidiar con ese problema.

A veces puede suceder que la falta de anticipación a los problemas no sólo conduzca a un momento de disgusto, sino que podría suceder algo peor, como lastimarse por el mal uso del equipo, dañar alguna pieza del mismo que puede ser muy costosa o arruinar todo el proceso. Por ello es fundamental **prevenir riesgos, dar advertencias** sobre algún paso peligroso y se debe escribir resaltado, en mayúsculas, con negrita o subrayado, de forma tal que no pase inadvertido para la persona que lee las instrucciones.

Por ejemplo, el tener que trabajar con una sustancia tóxica es obvio para la audiencia que es peligroso, pero quizá no comprenda realmente el daño que le puede causar. Poner en la instrucción: “Evitar el contacto con la piel” puede no ser suficiente y lo mejor sería: “**ADVERTENCIA: ESTE COMPUESTO PUEDE CAUSAR QUEMADURAS SEVERAS. NO REALICE EL PROXIMO PASO SIN ANTES COLOCARSE GUANTES PROTECTORES**”. También se debe dar indicaciones en caso de emergencia: “**SI EL COMPUESTO ENTRA EN CONTACTO CON SU PIEL, LAVE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA Y LLAME A LA ASISTENCIA MEDICA**”.

Otra pauta importante en la escritura de instrucciones es **ir dando señales** de que se está transitando el camino correcto. En particular cuando se trata de instrucciones complejas, siempre se crea la duda a la persona si está procediendo de la manera correcta. Además, se le debe dar confianza porque su eficiencia en la tarea depende de las instrucciones que se le den y es natural que sienta cierta inseguridad y ansiedad si no se le dan pautas de que está cumpliendo bien los objetivos.



Una última regla para hacer las instrucciones más claras y completas es **explicar los “por qué”** de determinados pasos, en forma breve y con términos sencillos. De esta forma también se está considerando a la audiencia no como robots que ejecutan las acciones de la instrucción, sino como personas que tienen derecho a saber cuál es el fundamento de determinado paso y que pueden entender por qué lo están haciendo. En este caso se debe decidir cuánto se le explica a fin de no confundirlas, siendo por lo general una explicación breve y con términos que sean de su conocimiento.

Organización y escritura de las instrucciones

Además de seguir las reglas anteriores que hacen que la instrucción sea clara y completa, también se debe tener en cuenta que las instrucciones sean **coherentes**, es decir, que los pasos deben ser escritos en el orden correcto, en particular al dar advertencias de los riesgos o anticipar los posibles problemas que pueden suceder.

Una vez que todos los pasos han sido escritos coherentemente, se puede presentar esa serie de pasos en una lista numerada y si es muy larga y compleja se puede dividir en etapas con subtítulos informativos, para que sea más fácil seguir la instrucción. Esta **presentación con números y subtítulos** le permite ver a la audiencia cómo están interrelacionadas las etapas y también le sugieren si es posible detenerse en alguna etapa, si el procedimiento es demasiado largo como para terminarlo en ese momento.

En cuanto al **lenguaje**, se debe escribir las instrucciones en modo **imperativo**, ya que este modo verbal emplea muy pocas palabras en cada oración.

La **estructura de una instrucción** consta de las siguientes partes:

- **Introducción**
- **Cuerpo o Desarrollo**
- **Conclusión**



La **Introducción** debe contener la siguiente información:

- El procedimiento que va a ser detallado y su propósito.
- Una lista de los materiales que se necesitan para llevar a cabo las instrucciones.
- Una lista de todas las herramientas y equipamiento necesarios para realizar el procedimiento.
- Definiciones de términos no familiares para la audiencia que aparecerán en las instrucciones.
- El tiempo que demandará todo el procedimiento.
- El nivel de experiencia requerido y asumido en las instrucciones.
- Problemas comunes que pueden surgir y cómo resolverlos.
- Por qué es necesario aprender ese procedimiento (esto puede ser útil cuando el personal se resiste al cambio).

En el **Cuerpo o Desarrollo** se escribe la instrucción propiamente dicha, es decir, los pasos que contienen las órdenes que debe cumplir la persona que realice la tarea. A diferencia de otros documentos técnicos, en todo el cuerpo de la Instrucción se debe ser escueto y conciso ya que en la Introducción y en las Conclusiones se pueden dar mayores detalles.

En la **Conclusión** además de informarle a la audiencia sobre cuál será el resultado cuando termine el procedimiento, también se puede ayudarla dándole información sobre cuidados a tener en cuenta. Por ejemplo, en las instrucciones de armado de un equipo se puede dar los datos del servicio de mantenimiento. Por otro lado, también se puede actuar psicológicamente sobre la persona, con frases como: “Gracias por seguir las instrucciones, ahora sólo disfrute el equipo”. Es conveniente destacar que sólo en este caso pueden considerarse frases con tono emotivo.

A continuación, se muestra la descripción de instrucciones en la propuesta de ejemplo:

Instrucciones para transformar las instalaciones en un edificio inteligente

El procedimiento a llevar a cabo es la transformación del Departamento de Agrimensura en un edificio inteligente. Para su realización se implementará un equipamiento compuesto por alarmas contra incendios e intrusos, paneles fotovoltaicos, elementos tecnológicos ecoamigables y loza radiante, entre otros (ver *Apéndice B* para el detalle).

El tiempo que demandará dicho proceso será de aproximadamente 4 meses. Para la correcta realización de estas instrucciones se requiere un nivel de experiencia universitaria, más específicamente del área ingenieril. Es probable que surjan algunos contratiempos con instalaciones mal realizadas, las cuales pueden prevenirse utilizando la supervisión de personal especializado en cada campo.

Instrucciones

ATENCIÓN: DEBERÁ INTERVENIR PERSONAL CAPACITADO Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES.

1. Instalar la nueva fuente de energía
 - Instalar paneles solares (Figura 7)
 - Instalar nuevos circuitos eléctricos



Figura 7. Fotografía que muestra la forma de colocación de los paneles solares

2. Aplicar nuevas tecnologías en el edificio
 - Instalar cámaras de seguridad, alarma contra incendios e intrusos, detectores de humo y temperatura y redes de información
 - Colocar la loza radiante y el sistema de ventilación y calefacción
 - Instalar pizarras eléctricas (Figura 8), proyectores y wi-fi

- Automatizar los procesos de control centralizado de iluminación y de supervisión y control de equipos electromecánicos.

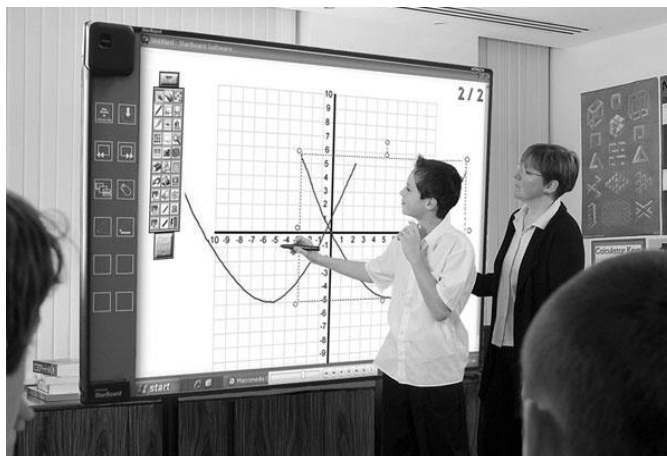


Figura 8. Fotografía que muestra la forma de utilización de la pizarra eléctrica por docentes y estudiantes.

3. Construir un sistema de tratado de aguas residuales

- Construir nuevas cañerías para las aguas jabonosas y grises.

PRECAUCIÓN: CONTACTAR PREVIAMENTE A LA EMPRESA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

- Construir un sistema de almacenamiento de aguas pluviales.

Una vez finalizados los trabajos y estando ya el edificio en funcionamiento se observará la reducción en el impacto ambiental debido al ahorro energético generado por los paneles solares y al ahorro de agua producido por la creación de la nueva cañería. Además, la implementación de las nuevas tecnologías impactará positivamente tanto en el alumnado como en el personal docente de la Facultad.

Actividades

- Redactar las **instrucciones** de una determinada tarea que deberá realizar el personal durante la ejecución de la propuesta. Las instrucciones **deben contener todas las reglas** para que sean claras y completas.



APÉNDICE

Especificaciones técnicas del equipamiento fotovoltaico a ser adquirido por el PERMER

RESUMEN

Estas **especificaciones técnicas** detallan las características **técnicas** mínimas que deberán reunir los sistemas fotovoltaicos para uso residencial (SHS) dentro del marco del PERMER. Entendiendo como tales a los sistemas destinados a satisfacer las demandas de las 8 categorías tarifarias previstas en el marco regulatorio. Se entiende que son **especificaciones** generales que deberán ajustarse en cada adquisición en particular para tener en cuenta las particularidades de las distintas regiones (clima, condiciones ambientales, materiales disponibles, etc.) en donde se realicen las instalaciones. Serán de aplicación obligatoria en todos los casos en que deban adquirirse equipos dentro del marco del PERMER, siguiendo los procedimientos específicos del BIRF para la adquisición de bienes y servicios. Para la preparación de estas **especificaciones** se tomó como referencia básica la publicación "Universal Technical Standard for Solar Home Systems" [1], la cual representa la opinión de un grupo de calificados profesionales dedicados a la implementación de proyectos de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos.

INTRODUCCIÓN

La calidad de un SHS particular puede ser juzgada en términos de confiabilidad, comportamiento energético, seguridad, facilidad de uso y simplicidad de la instalación y mantenimiento. Además, en especial en grandes programas de electrificación rural con PV, es importante que los SHS puedan operar con diferentes componentes (por ejemplo, provenientes de distintos fabricantes) y diferentes tamaños.

En este trabajo se propone un conjunto de **especificaciones técnicas** que describen las características mínimas que deberán reunir los sistemas fotovoltaicos para uso residencial (SHS) dentro del marco del PERMER. Entendiendo como tales a los sistemas destinados a satisfacer las demandas de las 8 categorías tarifarias previstas en el marco regulatorio.

Los SHS generalmente responden a un diseño común y tienen los siguientes componentes: generador fotovoltaico (PV), **estructura** de soporte del generador PV, batería(s), regulador de carga, cargas (lámparas, radio, etc.) y el cableado (Cables, interruptores y cajas de conexión). Se



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

consideran también parte del sistema a todos los materiales (tornillos, tuercas, terminales, etc.) que sean necesarios para el montaje del conjunto o de una de sus partes.

CONDICIONES GENERALES

Los equipos a suministrar deberán ser nuevos, sin uso y proporcionar un servicio confiable, adecuado y durable para todas las condiciones posibles de operación. No se admitirán prototipos ni productos que estén en etapa de desarrollo. Toda la provisión se hará, mientras sea posible, empleando un mismo tipo y modelo para cada género de equipos y de sus accesorios.

Este requerimiento se funda en la necesidad de que las partes y unidades puedan intercambiarse. El proveedor garantizará el cumplimiento de las características señaladas en estas **Especificaciones Técnicas** y, salvo que se especifique lo contrario, los valores correspondientes deberán responder a las Normas establecidas. El hecho de que un material haya sido aceptado por tener las características exigidas no eximirá al proveedor de solucionar los defectos que aparecieran durante o después de la construcción o instalación. Será solicitada su reposición si los defectos que se manifestasen al instalarlo y ponerlo en funcionamiento no fuesen reparables.

En caso de mencionarse en las **especificaciones** marcas y modelos de fábricas, esto se hará al sólo efecto de completar **especificaciones técnicas** y proporcionar una referencia más de las características de construcción y funcionamiento deseadas. Serán por lo tanto aceptables las ofertas de elementos que cumplan con las **especificaciones** correspondientes y sean de calidad igual o superior a la indicada como referencia.

El oferente deberá suministrar con su oferta los manuales completos de operación y mantenimiento de los equipos cotizados, como así también información detallada respecto de su instalación y puesta en servicio. Todos los componentes principales (Módulos, regulador, batería, balastos. Lámparas) deberán estar convenientemente etiquetados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS SISTEMAS

Sistema

Tanto la batería como el regulador de carga deberán estar protegidos contra sobrecargas (altas corrientes y/o tensiones) mediante la incorporación de elementos de protección (fusibles, diodos, etc.) tanto en las líneas del generador como en la de las cargas. El tamaño del generador PV deberá ser tal que, durante el mes en que la disponibilidad del recurso es mínima, la energía producida como mínimo iguale a la energía promedio diaria demandada. Todos los fusibles de protección deberán ser de tipos de fácil disponibilidad (fusibles de automóviles, por ejemplo).



Generador Fotovoltaico

Estará compuesto por un cierto número de módulos fotovoltaicos conectados en paralelo y colocados sobre una **estructura** metálica. Los módulos estarán certificados por la norma internacional IEC-1215 o su equivalente en el país de fabricación o en la República Argentina. Los módulos estarán conformados por celdas fotovoltaicas de silicio mono o policristalino, no se aceptarán módulos de silicio amorfo. El número de celdas en serie en cada módulo será el suficiente para garantizar que, con una irradiancia de 800 W/m² y una temperatura ambiente igual a la temperatura máxima del lugar de instalación, el voltaje del módulo en su punto de máxima potencia es mayor o igual que 14,5 V.

Estructura de Soporte o Montaje de los Módulos Fotovoltaicos

Las estructuras soporte serán modulares y mecánicamente intercambiables entre sí. Deberán estar construidas con materiales que aseguren una vida útil mayor a los 10 años con exposición a la intemperie bajo las condiciones descriptas en el apartado anterior. Las estructuras de soporte contarán con un sistema que permita, mediante una operación manual sencilla, ajustar el ángulo de inclinación de los módulos entre $\beta = \text{Latitud del lugar} + 15^\circ$ y $\beta = \text{Latitud del lugar} - 15^\circ$, en saltos de 5 grados o en forma continua. El montaje sobre pedestales o paredes será preferible a los montajes sobre los techos. La **estructura** soporte deberá garantizar una buena ventilación de los módulos para no entorpecer la disipación de calor. Todos los bulones, tuercas y arandelas u otro sistema necesario para la fijación de los módulos a la **estructura** de soporte serán de acero inoxidable Norma AISI 304. Se entregará como parte del equipamiento más un adicional del cinco por ciento (5%) para cubrir futuras pérdidas en la instalación.

Sistema de acumulación de energía (Baterías)

La capacidad útil de la batería deberá posibilitar 5 días de autonomía durante el mes de menor disponibilidad de radiación solar y para las cargas correspondientes a cada tamaño de equipo.

Las baterías de almacenamiento serán de tipo estacionario de bajo mantenimiento (o sin mantenimiento), de electrolito líquido, electrolito absorbido o gelificadas; deberán estar de acuerdo a lo requerido por la Norma IRAM 2119/55 y Normas mencionadas en la misma.

Las baterías de plomo-ácido no podrán tener espesores de placa menores que 2 mm. La capacidad del electrolito deberá ser como mínimo 1,15 litros por vaso o celda, por cada 100 Ah de capacidad nominal en 20 horas. La autodescarga a 25°C no deberá exceder el 6% de la capacidad nominal por mes. Los separadores deberán ser de material microporoso de primera calidad. La capacidad



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

nominal en 20-horas de las baterías (medida a 20°C y hasta que se alcance 1,8 V/vaso) no deberá ser mayor a N veces la corriente de cortocircuito del generador. Los valores de N para cada tipo de batería se dan en la [Tabla A1](#).

Tabla A1. Especificaciones para diferentes tipos de baterías.

Tipo de Batería	Relación capacidad de batería corriente de cortocircuito (N)	Profundidad de descarga máxima (Pdmax%)	Cantidad mínima de ciclos de vida útil (N ciclos)
Tubular	20	80	600
SLI*			
Clásica	40	50	200
Modificada	40	60	200
Bajo mantenimiento	40	30	300

*SLI: Start, Light, Ignition (baterías para automóviles).

No se aceptarán baterías que al momento de la entrega estén más de 5% por debajo de su capacidad nominal. La máxima profundidad de descarga, Pdmax, (referida a la capacidad nominal de la batería en 20 horas) no deberá exceder los valores de la Tabla B1.

Los ciclos de vida de la batería 20°C (antes de que la capacidad residual caiga por debajo del 80% de la capacidad nominal), deberán exceder un número mínimo cuando se la descarga hasta una profundidad del 50%. La Tabla B1 define el número de ciclos (Nciclos) mínimo para cada tipo de batería y bajo condiciones normales de operación.